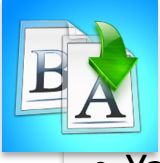


YAYIN GRAFİĞİNDE BASKI TEKNOLOJİLERİ



İÇİNDEKİLER

- Yayın Grafiğinde Baskı Teknolojileri
 - Baskı Sistemleri
- Yayın Grafiğinde Baskı Öncesi
- Yayın Grafiğinde Baskı Aşaması
 - Kağıt
 - Forma Düzeni
 - Baskı Aşamasında Bilinmesi Gereken Kavramlar
- Yayın Grafiğinde Renk Kullanımı
- Yayın Grafiğinde Baskı Sonrası



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Yayın grafiğinde baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olabilecek
 - Yayın grafiğinde baskı öncesi aşamaları öğrenebilecek
 - Yayın grafiğinde baskı aşamalarını tanımlayabilecek
 - Yayın grafiğinde kullanılan teknik ve terimler hakkında bilgi sahibi olabilecek
 - Yayın grafiğinde baskı sonrası aşamalarda neler yapılabileceğini öğrenebilecek
 - Yayın grafiğinde kullanılan renk modelleri hakkında bilgi sahibi olabilecek



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

YAYIN GRAFİĞİ
Doç. Dr. Adem
YÜCEL

ÜNİTE
11

GİRİŞ

Yayın grafiğinde baskı teknolojileri ve mizanpaj masaüstü yayıncılık (Desktop Publishing) için önemli bir süreçtir. Dijital ortamlara aktarılan yayın içeriği, mizanpaj ve tasarım işlemlerinde kullanılan masaüstü yayıncılık yazılımları ile belgelerin hazırlık süreçleri tamamlanarak baskı öncesi, basım ve baskı sonrası aşamalardan geçer.

Yayın grafiğinde kullanılan görsel görüntüler, metin, içerik, fikir ve bilgilerin somut hale gelmesinde kullanılan yazılımlar ve yayıncılık araçları bir dizi işlem sonucu oluşturulur. Yayın grafiği için oluşturulan bu işlemler yayının türüne göre kategorize edilir. Kitap, Dergi ve gazete gibi basılı yayınların her biri için uygulanacak süreç ve teknolojiler farklılık gösterebilir. Ayrıca elektronik yayıncılık için de kullanılacak araç ve hazırlıklar yayının türüne ve hazırlanacağı ortama göre ayarlanır.

Yayın grafiği tasarım süreçleri ve baskı aşamaları, yayıncı, tasarımcı ve okuyucu arasındaki hedef kitle algısı ve tüketimi ilişkileri üzerine kurulu bir planlama ve düzenleme gerektiren bir oluşumdur. Yayın grafiği süreçlerinin tamamlanması için bu planlamanın çok disiplinli stratejik bir ortaklıkla veya bütüncül bir yapı içinde çalışması gerekmektedir. Bu yapı basamaklarındaki aşamalar, yayının nihai sonuçlandırılmasında önemli rollere sahiptir. Mesela metin yazarı, fotoğrafçı, editör, yayıncı, tasarımcı, matbaa, renk ayrımı, baskı sonrası işlemler gibi birçok yapının hedefe odaklı ortak bir paydada buluşması beklenmektedir.

Yayıncılık için bir önemli husus da masaüstü yayıncılık (desktop publishing) yazılımları ile yayının hazırlık aşamalarının tamamlanması ve uygulamaya geçilmesi işlemleridir. Postscript (bilgisayar programlama ve yazılım dili) dilinin günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte güncel halini alması ve gelişerek ilerlemesi masaüstü yayıncılık için yeni kullanım önerilerini de beraberinde getirmektedir. Yayın grafiğinde, metin ve görüntülerinin tasarımının düzenlenmesi, birleştirilmesi ve yeniden üretilmesi için kullanılan yazılımlar, çevrimiçi görüntüleme ve web için oluşturulan dijital dosyalar masaüstü yayıncılıkla ilgilidir.



Matbaanın icadını bilindiği üzere Gutenberg bulmamıştır. Matbaanın gelişimine katkıda bulunarak matbaa teknolojisinin gelişmesini sağlamıştır.

YAYIN GRAFİĞİNDE BASKI TEKNOLOJİLERİ

Günümüzde yayın grafiği baskı teknolojileri genellikle gazete, dergi, kitap gibi yayınların çoğaltım işlerini kapsayan araçlardır. Yüksek tirajlı çoğaltım işlerinde geleneksel olarak bilinen en etkili yöntem matbaadır. Fakat hız ve maliyet gibi koşulların göz önünde bulundurulması ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektronik baskı sistemlerinin sektörde daha çok kullanılacağı ön görülmektedir. Matbaa teknolojisini ilk kez kullanan ve oluşturan Çinliler olmasına rağmen bu teknolojinin kullanımını standart hale getirerek günümüz ofset matbaacılığın temelini atan isim John Gutenberg'dir. Yüksek baskı tekniğini metal harflere tek tek uygulayan Gutenberg, uzun yıllar boyunca yayın grafiğine hizmet eden tipo (tümsek baskı) matbaacılığını geliştirmiştir. Gutenberg sonrası matbaa teknolojisi

ve sanayisi tüketim toplumunun ihtiyaçlarına göre şekillenerek gelişmiş ve büyük bir endüstri haline gelmiştir.

Baskı Sistemleri

Teknoloji çağında yayın grafiği çoğaltım sistemleri günümüzde ticari ve kurumsal olarak büyük ve küçük birçok alanda sektörün ihtiyaçlarına cevap veren bir endüstri olarak karşımıza çıkmaktadır. Baskı teknolojileri yayın grafiğinde olduğu gibi çeşitli sektörlerde kullanılmak üzere ürün olarak birbirinden ayrılmaktadır. Mesela, ambalaj, ofset, kurumsal gibi farklı sektörlerde kullanılan ürünlerin her biri için farklı baskı teknolojileri kullanılmaktadır. Genelde kullanılan baskı sistemleri, düz baskı, çukur baskı, yüksek baskı, elek ve dijital baskı gibi farklı teknolojilerle karşımıza çıkmaktadır.

Tipo Baskı (Yüksek Baskı): Geleneksel baskı sisteminin ve matbaacılığın gelişmesinde önemli bir adım olan tipo baskı sistemi günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Metal harflerin tek tek dizilerek klişe yapıldığı sistemde yüzeye aktarılan boya kağıtla buluşur, çukur yerler boya almadığı için yüksekte kalan boya kağıda basılır. Matbaacılığın gelişimiyle 500 yılı aşkın bir süredir yayın grafiklerinin oluşturulmasında etkili olan tipo baskı, kitap, dergi ve gazete gibi yayınların çoğaltımında uzun yıllar kullanılmıştır. Tipo baskıda, kalıp direk olarak hazırlanır ve görüntü aynı ofsetde olduğu gibi ters olarak dizilir. Tipo baskı aşamaları kompozisyon, yükleme, sıkıştırma ve baskı gibi süreçlerden geçerken uzmanlar tarafından titizlikle hazırlanır. Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte tipo baskı 70'li yıllardan itibaren önemini kaybetmeye başlamıştır. Bugünlerde tipo baskı makineleri özel koleksiyonerler ve ofset baskıya destek amacıyla; gofre, lak, yıldız gibi işlemlerde kullanılmaktadır.



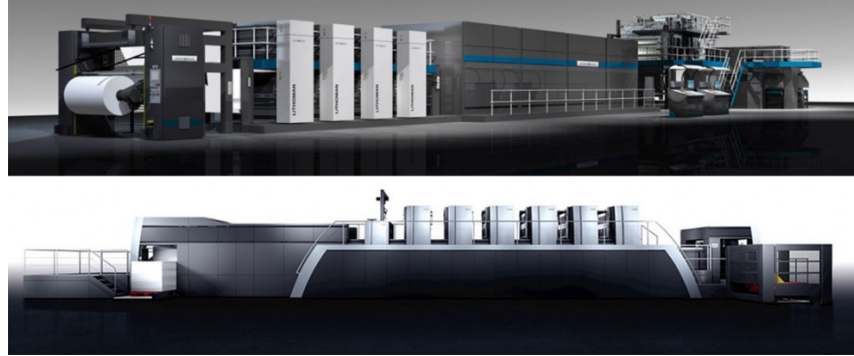
Tipografik baskı olarak da bilinen Tipo baskı, en eski seri baskı tekniklerinden biridir. Metal harflerin her biri birbirinden bağımsızdır. Ayrıca font çeşitliliğinin artmasında ve bilgisayar teknolojinde kullanılmasında öncü olmuştur.



Görsel 11.1. Tipo Baskı, Yeni Ahit'in Ön Sayfasını Yazdırmak İçin Tek Sayfalık Bir Form

Ofset Baskı (Düz Baskı): Yüksek ve çukur baskı klişelerinin dışında modern matbaacılığın temeli olan düz baskı yöntemi ile oluşturulan ve yayın grafiğinin çoğaltımında sıklıkla kullanılan matbaacılık türüdür. Ofset baskı, 1799 yılında Alois Senefelder tarafından kimyasal tepkimeler ile geliştirdiği litografik baskı (taş baskı) tekniğinden yola çıkılarak geliştirilmiş bir sistemdir. Kalıp sisteminde CMYK baskı renk formatına göre sayısal olarak çalıştırılan sistemde kalıpların aynı litografide olduğu gibi su ve yağı itme prensibi ile geliştirilmiştir. Ofset baskıda kullanılan mürekkepler yağ bazlıdır.

Duran'a göre ofset baskı, Tasarım aşamasından sonra hazırlanan filmler montajlanarak, foto-kopya sistemleri ile özel alüminyum plakalar üzerine aktarılır. Özel ilaçlar ile temizlenen plaka üzerinde, is olan yerlerde yağlı bir zemin oluşur, is olmayan yerler suyu kabul ederek grenli bir zemin olarak kalır. Baskı makinesine silindir şeklinde takılan plaka aynı anda mürekkep ve su merdaneleri ile çalışır. Plakada is olan yağlı zeminler suyu iter mürekkeple dolar, yağsız kısımlar ise tam tersi bir tepki vererek mürekkebi kabul etmezler(Duran, 1991).



Görsel 11.2. Modern Web Ofset ve Tabakalı Ofset Makineleri

Ofset baskı teknolojileri ve sistemleri, **tabaka ofset ve web ofset** olmak üzere ikiye ayrılır. Web ofset ile tabaka ofset baskı makineleri arasındaki temel fark, web ofset makinelerinin büyük bir kağıt rulosundan beslenmesidir. Tabaka ofset baskı makinelerinin ise özel standart ebatlara göre kesilmiş kağıt beslemeli yatakları vardır. Ayrıca bir baskı makinesinde kağıdın yüklenme işlemi, bir ruloyu sürekli olarak beslemeye göre daha yavaş ve daha zordur.

Tüm yönleriyle bitmiş bir ürün üretmek için, dev kağıt rulosunun aynı şekilde **kesilmesi, katlanması ve ciltlenmesi** gereklidir. Aradaki fark, bu sürecin neresinde meydana geldiğidir. Bir web ofset baskı makinesinde, yazdırma, katlama ve tabakalama işlemleri aynı sırada gerçekleşir. Kağıt ruloları merdane sistemi ile birlikte baskı süreçlerine girer ve tüm işlemler sırası ile web ofset makinelerin hızlı ve etkili işleme düzeni ile sonuçlandırılır. Bu da genel gider ve üretim sürelerini azaltarak büyük ve tirajlı (gazete, dergi, kitap) işler için süreci kolaylaştırır. Öte yandan, tüm bu işlevselliğin bir maliyeti vardır. Web ofset baskı makineleri daha büyük, daha ağır, daha pahalı, bakımı daha maliyetli ve altyapı ve güç gereksinimleri açısından çok daha fazlasını gerektiriyor.

Tüm bu işlevlerin yanı sıra sürecin herhangi bir yerinde bir şey ters giderse, basım ve yayın için sorun olabilmektedir. Tüm baskı en ufak hatada sorun



Kaliteli bir ofset baskı alabilmek için renklerin üst üste kusursuz bir şekilde gelmesi gerekmektedir.

çıkabilir, süre ve maliyet ofset matbaacılık ve yayın için önemli etkidir. *Tabaka ofset, beslemeli kağıt, katlama, kesme işlemlerini ayrı ayrı yapmakla birlikte makinenin çalışmasını durdurmadan işleme devam edebilir. Maliyeti ve ebatları ile web ofsete göre daha ucuz olan tabaka ofset sistemi daha küçük sanayi işletmeleri ve süreklilik arz eden küçük tirajlı işlerin basımı için daha çok tercih edilmektedir.*

Yaşanan son yüzyılda matbaacılık sektörü ele alındığında; trikromi (4 renk) baskıya uygun tabakalı ofset ve web ofsetten (rotatif) oluşan baskı üzerine yoğunlaştığı, zamanla ticari amaçlı basım-yayın tesislerinin yaygınlık kazandığı görülür. Değişen tüketici ihtiyaçlarına göre şekillenen sektör; ambalaj, etiket ve dijital baskı alanlarında önemli teknolojik atılımlar gerçekleştirir. Matbaacılığa bağlı yan kollar hızla gelişerek, önemli istihdam alanları oluşur. Basın, yayın, reklam ve eğitim alanındaki gelişmelerin yanı sıra hızla gelişen ve çeşitlenen gıda, ilaç, taşımacılık, ambalaj vb. sanayi kolları sektörün gelişimine katkı sağlar. Kağıt ve baskılı materyaller üzerine üretim yapan matbaalar önemli yatırımlar gerçekleştirirken; yüksek tirajlı basılı ürünlere yönelen matbaalar ise; zaman ve maliyet faktörünü gözeterek web baskı teknolojisine yönelir. Küçük tirajlı ve müşteri tercihinin bağlı kişisel ürünlerin baskısına yönelik talebin artması ise, bu alanda kaliteli ve hızlı çözümler üretebilen, yüksek teknoloji dijital basım sektörünün önem kazanmasına yol açar (Tunçel, 2019).



Örnek

- Günümüzde birçok baskı materyali hızlı ve gündelik çözümlerle ilerlemektedir. Az sayıda ve tüketimi hızlı olan bu işler karşımıza; broşür, el ilanı, insört, afiş, davetiye, bülten gibi çalışmalar ile çıkmaktadır.

Dijital Baskı: Dijital baskı, yüksek hızlı baskı nedeni ile baskı endüstrisinde ortaya çıkan bir trenddir. En yaygın dijital baskı yöntemleri elektrofotografi ve inkjet baskıdır (Kumar ve Nishan, 2017). Teknolojinin gelişmesiyle baskı sektörü de dijitalleşmeye başlamıştır. Dijital baskı ise lazer printerler, dotmatrix printerler ve inkjet printerlerle gerçekleşmektedir. **Dijital donanımlı ofset baskı;** bilgisayarda hazır olan montajlı iş, baskı makinesiyle beraber çalışan rip ile baskı makinesi içerisindeki silikon içerikli özel kalıbı pozlar. Silikonun mürekkebi itmesiyle susuz (kuru ofset) baskı gerçekleşmektedir. Tabaka olan bu makine ile maximum 34x46 cm, minimum 8.9x14 cm ebatlarında 4 renk ve saatte 10.000 baskı yapılabilir. **Özel mürekkepli, elektronik duyarlıklı dijital baskı;** dijital baskı için özel olarak yapılmış Indigo dijital baskı makineleri, kendi dalında ilklerdendir ve elektronik duyarlıklı özel sıvı mürekkep kullanılmaktadır. A3 ön-arka saatte 2.000 baskı yapabilen bu makinenin kontrolü, içerisindeki bilgisayardadır. **Tonerli dijital baskı;** önceleri 4-5 dakikada bir renkli çıkış alınırken, şimdilerde saatte 6.600 A4 basan makineler mevcuttur. Tonerli baskıda tonerin pışirilmesi nedeniyle kullanılan materyalin ısıya dayanıklı olmasına dikkat edilmelidir. **İç ve dış cephe inkjet dijital baskı;** Mürekkep maliyeti yüksek olmasına rağmen, büyük ebat dış ve iç cephe giydirmeye için kullanılan baskı makinesidir. 300 dpi dan 1440 dpi a kadar



PDF (Portable Document Format)
Yayın grafiğinde özellikle farklı programlarda hazırlanan görüntünün tüm ortamlarda görüntülenmesini ve taşınması için kaydedilen formattır.

baskı yapabilen inkjet yazıcılarda solmayan UV ve su bazlı mürekkepler kullanılabilir. Plastik, kumaş gibi malzemelere baskı yapabilen bu makineler, 4 metre ve üzeri enlere sahiptirler (Yanık, 2008).



Görsel 11.3. Dijital Baskı Sistemi

Teknolojik gelişmelerin ışığında, dijital çağda baskı ve çoğaltım sistemlerinin hızlı ve kaliteli bir şekilde üretime dönüştüğü dijital baskı sistemleri, ekonomik, hızlı ve kaliteli şekilde her türlü materyal üzerine işlenebilmektedir. Matbu, reklam, tanıtım, iç ve dış mekan, açık hava, esendüstriyel, moda, tekstil, ambalaj, yayın, sanat ve dekorasyon gibi bir çok alanda kullanılan dijital baskı sistemleri, günümüzde baskı teknolojilerinin gelişimiyle birlikte ofset matbaacılığın ciddi bir rakibi haline gelmiştir. Dijital baskı sistemleri zengin çeşitliliği ile baskı sektöründe gelişen bir sanayi olarak üretim süreçleri ve yayın grafiği için önemli bir araçtır.

Dijital baskı için geliştirilen yeni mürekkeplerle yeni yüzeylere ve çok çeşitli alt malzemelere farklı uygulamalar yapılabilir. Dijital baskı teknolojisi, ofset baskı mürekkepleriyle gerçekleştirilen CMY (Cyan, Magenta, Yellow) trikromi renkli baskı standartlarını aşarak; baskı sektörüne ve grafik sanatlara yeni boyutlar, yeni teknik ve renk çeşitlemeleri kazandırmaktadır. Sadece kağıt, etiket ya da tekstil üzerine değil üç boyutlu nesneler üzerine de baskı yapmaya olanak sağlayan dijital teknolojiler yeni ortamlar sunmaktadır (Parker, 2017). CMYK renkler yanında baskı yüzeyine opak beyaz, metalik altın ya da gümüş, şeffaf kuru mürekkep uygulamaları yapabilen yeni dijital teknolojiler; parlak ve özel efektli baskılara olanak sağlamaktadır. Dokulu ve kabartmalı baskı, dijital filigran baskı, florasan özelliği taşıyan mürekkepler sayesinde UV ışığı altında görülebilen baskı seçenekleri ile estetik ve güvenliği bir arada sunmaktadır. Geniş renk gamına sahip renkli ve spot baskı özellikleri kişisel ve özel baskılarda avantaj sağlamaktadır. Dijital baskı sistemleri için geliştirilen yeni nesil sıvı ve toz mürekkepler sayesinde baskı kalitesi ve verimliliği hızla artmaktadır (Tunçel,2019).

Flesko: Tipo baskı ile benzer özelliklere sahip, esnek (fleks) yapısı ile elastik ve silindirik klişeden yapılan, yüksek kaliteli UV mürekkeple basılan bir çeşit yüksek baskı türüdür. Silindirik baskı kalıplarına sahip olan bu sistem genellikle bobin materyallere baskı yapar. Ambalaj sanayi ve etiket baskıları için tercih edilen flekso baskı, ofset baskıya göre kullandığı tramlar farklılık göstermektedir.

Tifdruk Baskı (Çukur Baskı): Bir gravür baskı sistemi olan tifdruk baskı sistemi, metal silindir kalıpları lazer ile oyularak oluşturulur. Sıvı mürekkebin çukurlara

dolması ve fazla boyanın yüzeyden sıyrılması sistemi ile silindirik olarak çalışır. Bu sebeple bobin kağıt ile kullanılan bir baskı türüdür. Kalıp maliyeti yüksek olmasına rağmen bir kalıptan milyonlarca baskı üretilmesi söz konusudur. Bu yüzden genellikle tirajı yüksek olan baskılar ve ambalaj sektöründe sıklıkla tercih edilir.



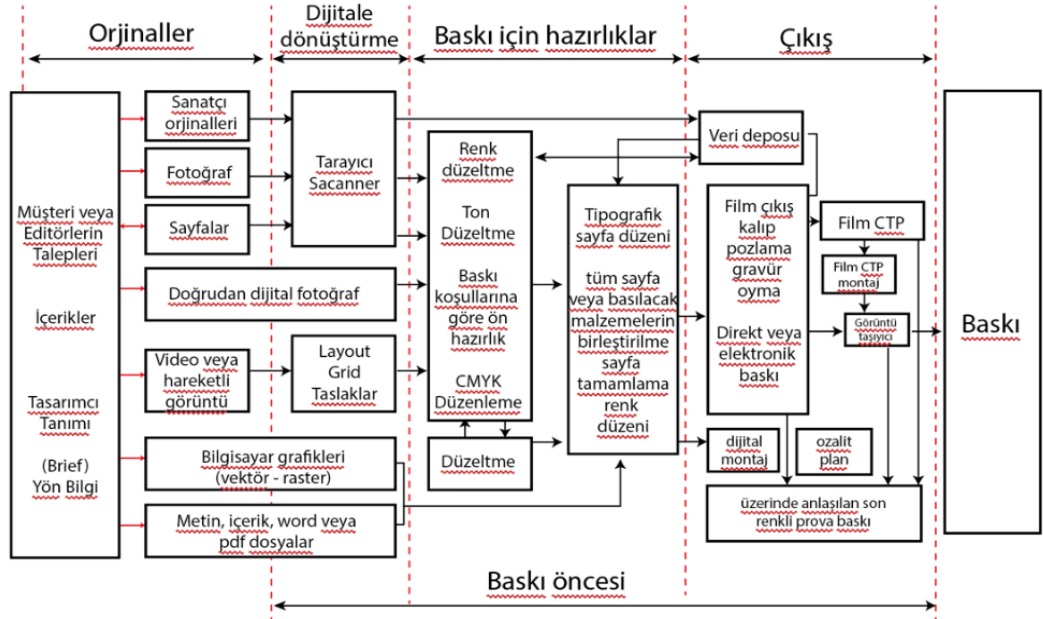
Bireysel Etkinlik

- Basılı yayın grafiklerini inceleyerek baskı türleri hakkında görüşlerinizi raporlayınız.
- Baskı çeşitlerini yerinde görebilmek için çeşitli baskı merkezlerini ziyaret ediniz. (Matbaa, dijital baskı merkezi, ambalaj sanayi vb. gibi)

Serigraf Baskı (Elek Baskı): İnce ipek ile gerilen çerçevelere özel pozlama ve emisyonlar ile ışığa hassas hale getirilerek elde edilen bir elek baskı türüdür. Işık ile pozlandırılan hassas film emisyonu temizlendikten sonra kalan kısmı mürekkebi geçirmediği için baskıya uygun hale gelir. Kozmetik ve tekstil baskıları ile promosyonlarda sıklıkla kullanılan baskı türüdür. Günümüzde dijital ve otomatik çok renkli serigrafik makineleri yaygınlaşmaktadır.

YAYIN GRAFİĞİNDE BASKI ÖNCESİ

Baskı öncesi hazırlıklar tasarımın dijital ortamda tamamlanması ile başlar. Yayın grafiğinde dizgisi yapılan gazete, dergi ve kitap gibi çalışmalar basımı yapılacak kalıplama, kağıt ve renk gibi unsurlara oluşturulur. Kağıdın gramajı, emisyonu, dokusu, matbaa türü, kalıplama sistemi, CMYK ve artı renk sistemleri baskı öncesi için önemli teknik detaylardır. Ofset baskı sistemlerinde yayın grafiği için oluşturulan tasarım tek renk ise tireleme yöntemiyle filme alınarak kalıba pozlanır. Eğer 4 renk ise her bir renk için oluşturulan filmler ayrı ayrı kalıplara pozlama yöntemiyle aktarılır. Günümüzde baskı teknolojisinin gelişmesiyle ofset matbaacılıkta CTP yöntemi yani bilgisayardan direk kalıba pozlama yapılarak hazırlık yapmak mümkündür.



Şekil 11.1. Baskı Öncesi ve Basım İşlemleri Şeması

Baskı öncesi dikkat edilmesi gereken bazı görevler vardır. Bunlar dosyanın formatı ve baskı yöntemine göre değişiklik gösterebilir:

- Yayın grafiği dosyasını yazdırmadan önce çıkabilecek sorunlara karşı önceden düzeltmek için dijital dosyaları dikkatle inceleyiniz.
- Yayın grafiğinde metin ve fontların doğruluğundan ve bozulmadığından emin olmak için en az iki kez kontrol ediniz.
- Ofset matbaa CMYK sistemine göre çalışır bu sebeple RGB dosyalar veya görüntüler varsa bu formatları uygun şekilde dönüştürünüz.
- Yayın grafiğinde renklerin üst üste binmesini sağlamak ve kaymasını önlemek için krosar ve yardımcı renk araçlarını çalışmanın makas boşluklarına yerleştiriniz.
- Dosyanın yerleştirilmesini, yani forma düzenini ayarlayın, sayfaları yazdırmak için doğru sırada yerleştirin. Uluslararası standartlarda hazırlanmış kağıt ölçüsüne göre 4, 8 veya 16'lı forma düzenlemeleri yapınız.
- Yayın grafiğinde ofset baskıya girmeden önce mutlaka dijital prova çıktıları olarak son kontrollerinizi yapınız.

YAYIN GRAFİĞİNDE BASKI AŞAMASI

Yayın grafiği baskı süreçleri işin tanımı ile başlayan serüvende tasarımın şekillenerek artık basıma hazır hale geldiği işlemlerdir. Baskı aşamasında özellikle ofset baskı teknolojileri için süreç teknik ve bir dizi işlemin sıralanması ile nihai olarak somutlaşacak ve aktarılabilecek malzeme ile buluşacaktır. Bu buluşma tüm baskı öncesi ve baskı hazırlıkları planlamalarının artık çözüme kavuştuğu ve tüm seçim işlemlerinin yapıldığı anlamına gelir. *Baskı aşamasında bilinmesi gereken en önemli aşamalar; kağıt, renk, ton, malzeme, forma düzeni, tram ve montaj olarak sıralayabiliriz.*



Overprint, üstüne bas anlamına gelmektedir. Yazılım programı veya renk ayırımında overprint seçeneği işaretlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde metin veya üzerine basmak istediğiniz zemin kısmına denk gelen yeri boş çıkacaktır.

Kağıt

Kağıt kullanımına karar verme süreci tasarımın ölçeklenmesiyle başlar. Bu aşamada kağıdın ebadı belirlenir. Tasarımın ölçüsü ve kağıdın ölçüsü standartlar açısından ve en azami kullanım açısından önem teşkil etmektedir. Tabaka ofset baskılara göre şekillenmiş kağıt ebatları en az fireyi vermek üzere tasarlanmışlardır. Bu sebeple kitap, dergi ve gazete gibi yayın grafiklerinin ebatları standart ölçeklere göre ayarlanmıştır. Kağıdın üretimi bobin şeklindedir, özel ebatlar ve ölçülere göre kesilir ve tabakalara ayrıştırılır. *Standart tabaka kağıt boyutları; 50x70 cm (etiketler, kalın gramajlar), 57x82cm (I. II. III. Hamur kağıtlar ve kuşe kağıtlar), 59x92 cm (Avrupa parşöment kağıt, kuşe ve I.hamur kağıtlar), 64x90cm (I.Hamur, kuşe kağıtlar), 70x100 cm (I. II. III. Hamur kağıtlar, kuşe kağıtlar, Bristol, mukavva, krome karton, pelür, fantazi kağıtlar ve otokopi kağıtları). Bobin kağıtlar en olarak 82 ila 96cm ebatlarında değişmektedir ve web ofset formalı işler – gazete kağıdı olarak ikiye ayrılmaktadır.*



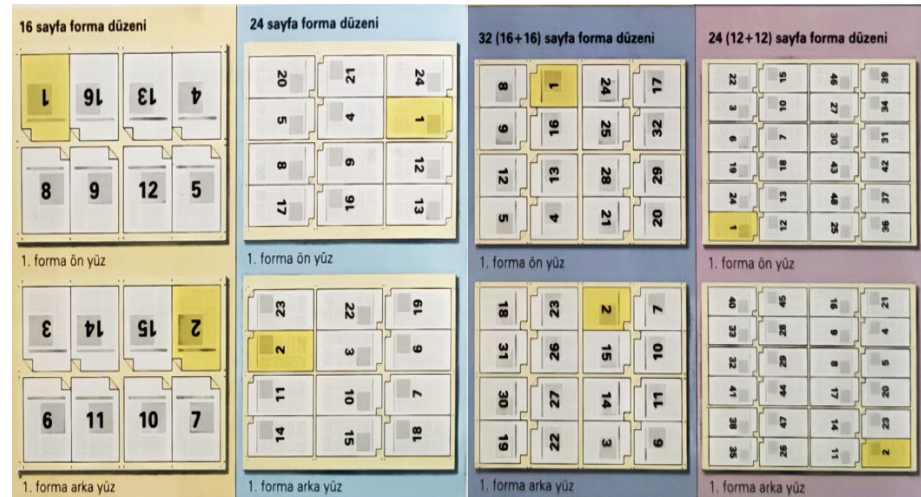
Örnek

- Fantazi kağıtlar, genellikle kalın gramajlı, dokulu olan davetiye, kartvizit, kapak ve özel kesimli işlerde tabaka kesimli olarak kullanılırlar.

Forma Düzeni

Tabaka kağıdın standart ebatlara göre düzenlendiği, sayfaların bu düzene göre yerleştirilerek katlanma planına uygun ard arda sıralanmasına *forma* denir.

Genelde 4 ve 4'ün katları olan 8'li, 16'lı ve 32'li forma düzenleri sayfaların ölçüsüne ve kırım sayısına göre değişen standartlarda verilir. Örneğin; 70x100cm standart ebatlardaki bir tabakaya, 16+16 ön ve arka yüz olmak üzere 32 sayfalı bir forma oluşturulur. Tabaka ofsetlerde forma işlemi uygulandıktan sonra kırım makinesi ile katlama işlemi uygulanır.



Görsel 11.4. 16,24,32,48'li Forma Sistemi (Yanık H., 2008 s:10)

Çok sayfalı işlerde sayfaların düzenlenmesi ve yerleştirilmesi işine forma montajı denilir. İşi oluşturan sayfalar yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi belli bir plana bağlı kalarak montajlanır ve kalıba aktarılır.



Örnek

- Ofset matbaa düzenine göre Gazete basım aşamalarını şöyle sıralayabiliriz; Tasarım - Eskiz Çalışması -Dizgi -Tashih (düzeltme) - Pikaj(dizgi) – Film-Montaj -Baskı türüne göre kalıp çekimi (hazırlanması) -Baskı -Mücellit (kıрма - katlama / Cilt)

Baskı Aşamasında Bilinmesi Gereken Kavramlar

Montaj: Baskısı yapılacak çalışmanın ofset baskı makinesinin boyutlarına çoğaltılarak yerleştirilmesi veya birden çok sayfasının aynı kalıba forma düzeninde planlanarak aktarılması işine montaj denir. Ofset baskıda sayfalar makinenin boyutuna göre çoklu şekilde yerleştirilir, fotokopi makinesi gibi tek tek basılmaz. Ölçü standartlarına göre en az fire ile tabakalara yerleştirme işi olan montaj, baskı sonrası için de yapılacak kesimlere göre planlanmalıdır.

Makas Payı: Ofset baskıda tasarımın kenarlarında marj boşlukları dışında bırakılan makinenin kağıdı tutma payıdır. Bu kısımda makine tabakaları silindirlerle buluşturmak için tutarak içine çeker böylece baskısı yapılacak yüzeyler zarar görmez. Bu bölümlere baskı yapılmayacağı için boş bırakılır ve ortalama makas payı 0,3mm ile 1,5cm oranında değişkenlik gösterebilir.

Etek: Baskı makinelerinde makas'ın karşı tarafına denir.

Poza: Kağıdın hizalanması için matbaa makinelerinin sağ ve soluna takılmış aparatır. Kağıdın akışını kontrol eder ve hizalar. Hızlı kağıt akışında makinenin baskı sırasında hep aynı noktadan baskıya girmesini sağlayan mekanizmadır. Poza, özellikle çok renkli çalışmalarda renklerin kağıda üst üste basılmasını sağlayan araçtır.

Revolta Baskı: Montaj esnasında sayfaların ön ve arka yüzünün aynı yüzeyde yer alarak çift taraflı basım işlemine **revolta** denir. Baskısı yapılacak olan çalışmanın ön ve arka yüzeylerinin aynı kalıpta buluşması ve takla attırılarak basılması işlemidir. Baskı işleminde kağıdın bir tarafı basıldıktan sonra aynı kalıplar kullanılarak diğer tarafı da basılır. Bu yöntemle özellikle forması yapılmış, kitap, dergi, broşür gibi işler basılır. Bu işlem sırasında kağıdın özellikleri önemlidir. Kağıdın her iki tarafının da aynı özelliklere sahip olması gerekir. Örneğin kağıdın bir yüzeyi dokulu diğer yüzeyi düz olamaz, aynı şekilde bir tarafı mat diğer tarafı parlak olamaz.

Tram: Görüntüyü oluşturan noktaların sıklık ve seyrekliğine göre baskıda açık ve koyuluğu belirleyen noktasal değerlerine **tram** denir.



Densiometre, baskıda rengin pigment yoğunluğunu ve kalınlığını ölçen, hassas ölçümler yaparak kalite standartlarını koruyan, kontrol şeridindeki mürekkep tabakasını ölçen alettir.

Tram, baskıların renkli ya da siyah beyaz değerlerinin farklı tonlarını oluşturan noktalardır. Tramlar baskı yapılacak baskı altı malzemelerine ve baskı türüne göre değişiklik gösterebilir (Yanık, 2008).

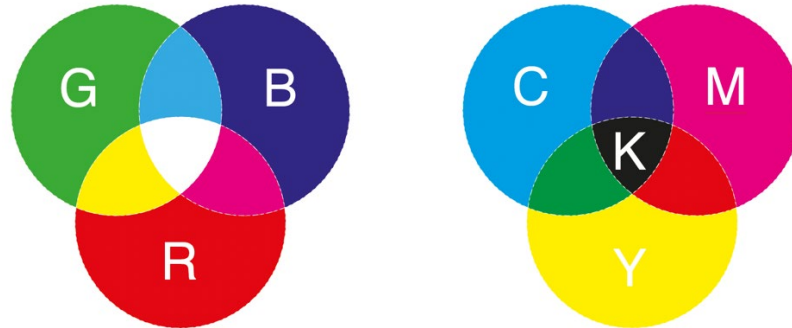
Trigromi: Ofset matbaacılıkta baskıyı oluşturan CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) renklerinin her biri için oluşturulan tonlamaların farklı renk kalıplarına aktarılması işlemidir.

Tire: Ofset matbaacılıkta ton geçişi olmayan renkler için kullanılır. Tire spot trigromi ve Tire trigromi CMYK olarak ikiye ayrılır.

Renk ayrımı: Tire ve Trigromi olarak CMYK veya daha fazla rengin ayrıştırma işlemidir. Bu aşamada özel yazılımlar kullanılarak renkler kendi tonlarına ayrıştırılır ve kontrolleri sağlanır ardından kalıba aktarmaya geçilir.

YAYIN GRAFİĞİNDE RENK

Renk Modelleri, Karışım (sayısal) renkler ve ışık renkleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Işık Renk Karışım Sistemi, televizyon ve monitör sistemlerinde kullanılan ve kısaca **RGB** (Red-Kırmızı, Green-Yeşil, Blue-Mavi) ışık ana renklerin birbirleriyle karışmaları sonucunda milyonlarca ara renk ve renkli görüntüler elde edilerek oluşur. Karışım sistemli sayısal değerli renkler, baskı sektöründe kullanılır. **CMYK**(Cyan-mavi, Magenta kırmızı, yellow-Sarı, Black-Siyah) diye adlandırılan bu sistemde, karışimsız ve saf ana renklerin birbirleriyle oranlı ve sayısal değerlerle karışmaları sonucunda elde edilen renkleri kapsamaktadır.



Görsel 11.5. RGB ve CMYK Renk Modelleri

RGB renk modeli; tv, bilgisayar, telefon, tablet vb. gibi ekranlarda gama ışınları dalgaları ile ana renklerden kırmızı, yeşil ve mavi renklerinin yoğunluklarına göre istenilen rengin elde edilmesiyle oluşturulur. Elektronik yayın grafiği ve bilgisayar ortamları için tercih edilen RGB renkler CMYK modeline göre daha fazla seçeneğe sahiptir ve baskıya uygun değildir. RGB renk modelinin ışık gamutu daha yoğun olduğu için elde edilmesi ve matbaada basılması zordur.

CMYK renk modeli; mavi, kırmızı, sarı ve siyah baskı renklerinden oluşan çıkarmalı renklerdir. Çıkarmalıdan kastedilen bu renkler belli %'de oranları ile birleşince diğer renkleri oluşturuyor olmalarıdır. Bunlarla yapılan baskı işlemi dört renk işlemi olarak bilinir ve bir matbaa makinesinde renkli görüntüleri çoğaltmanın en çok kullanılan yoludur.

Pantone: Pantone Inc. Firmasının 14 esas renk ve 2 yardımcı (siyah ve transparan) mürekkep ile oluşturduğu 1000 renkten oluşan renk kataloğudur. Uzak Doğu ülkelerinde TOYO gibi farklı renk standartları kullanılmaktadır (Yanık, 2008).



Görsel 11.6. Pantone Renk Kataloğu Kodları

Spot renk, yayın grafiğinde bir tasarımdaki belirli bir rengin yazdırılmasını sağlamak için spot renkler kullanır. Dört renkli CMYK renk aralığının veya gamının dışında artı bir renk kullanmak için tercih edilir. Baskı işlemi veya kurumsal bir renk gibi belirli bir özelliğe yönelik olarak da kullanılır. Özel renkler, baskı yerine tek renk olarak basıldıklarından daha fazla yoğunluğa ve canlılığa sahiptir.

YAYIN GRAFİĞİNDE BASKI SONRASI

Gazete, kitap ve dergi gibi ofset baskısı yapılan çalışmaların, tabaka veya rulo baskısı boyanın kağıtla buluşup görüntüyü oluşturmasıdır. İlk baskılar alındıktan sonra detaylı bir inceleme ile yayınların varsa düzenleme, rötuş, kontrol ve renk gibi teknik kısımları taranır. Herhangi bir sorun yoksa baskı tamamlanır. Baskısı yapılan yayınlar öncelikle kırım veya kesime girer. Bu aşamada yayınların ölçüsü net olarak çıkacaktır. Gazeteler tirajlı basımı yapıyorsa kesim ve kırım işlemlerinin ardından kurutma ve katlaması da yapıldıktan sonra banttan inerek istiflenir ve paketlenirler. Kitap ve dergi gibi yayın grafiklerinde durum farklıdır. Özellikle kesim ve kırım yapıldıktan sonra bir dizi işleme tabi tutulurlar. Burada baskının ve yayının özelliklerine göre bir dizi teknik baskı sonrası işlemler devreye girer. Özellikle dergi ve kitap kapakları özel baskı teknikleri gerektirir. Dergi ve kitap kapakları iç sayfalarla buluşurken yine özel cilt, dikiş, yapıştırma ve mücellit işler gibi aşamalardan geçmesi gerekmektedir. Yayın grafiklerinin baskı sonrası işlemleri için bilinmesi gereken kavramlar ve özellikler aşağıdaki gibidir;

Kağıt Katlama (Kırım): Baskıda kullanılan kağıt, ciltleme işlemine geçmeden önce katlama yapılmaktadır. Kağıt katlama makineleri balta ve çanta adı verilen tekniklerle çeşitli şekillerde katlama yapabilmektedir. 170 gr/m² ye kadar olan

kağıtlarda 3 kırım yapılır, daha fazla gramajlılarda 2 kırım, çok fazla gramajlı olanlarda ise pilyaj yapılır. Kağıtlar kırımdan sonra, ciltleme türüne göre, diğer formlarla bir araya gelecekse harmanlamaya; hemen ciltlenip kullanılacaksa; spiral veya tel dikiş ve bıçakla kesime gidebilir (Yanık, 2008).

Ciltleme: Katlama işleminden geçmiş kağıtların formlar halinde toplanarak broşür, dergi, kitap gibi basılı malzemelere dönüştürülmesidir. Ciltlemede farklı yöntemler kullanılır. Bu yöntemlerin seçiminde, dayanıklılık, uygulama kolaylığı, maliyet ve kullanış kolaylığı gibi unsurlar rol oynar. Ciltleme işleminin başlangıç aşaması, basılı tabakaların formlar şeklinde katlanmasıdır. Katlanan bu formlar bir araya getirilerek sıraya konulur. Harmanlama denilen bu işlem makine ya da el ile yapılabilir. Sıraya dizilen formlar farklı yöntemlerle ciltleme işleminden geçer. Bu yöntemler tel dikiş, iplik dikiş, tutkallama ve mekanik ciltleme şeklinde dört grupta toplanır. (Becer, 2011: 171)

Tel dikiş: Dergi, broşür, katalog gibi daha az sayfalı işlerin iç içe konulması ve formlanması ile dıştan içe doğru sıralanarak yapılır. Çok kalın tabaka ve formlarda tercih edilmez.

İplik dikiş: Uzun ömürlü, kalın ve çok sayfalı işler için tercih edilen bu yöntemde formlar yan yana katlama usûlü ile dikilir. Sırt payı da dikkate alınarak yapılan çalışmalar için kapak montajı sonradan yapılır. Formlar yan yana getirilerek iplik dikiş makinesinde dikilir. Yan yana gelen formlarda bir sırt kalınlığı dikkate alınarak sırt payı verilmelidir.

Amerikan Cilt (tutkallama): Kağıdın özelliklerine göre soğuk veya sıcak şekilde uygulanarak formlar birbine tutturulduktan sonra sırt kısmına sürülen tutkal yardımıyla kapakla yapıştırılır. Bu işlem esnasında hamur kağıt ve kuşe kağıt özellikleri ve gramajı önemlidir. Kuşe kağıda uygulanacak ise özel bir tutkal gereklidir. Ayrıca tela yardımıyla ciltler sağlamlaştırılabilir.

Spiral Cilt(mekanik ciltleme): Eşit şekilde bir araya harmanlanan formlar özel bir makine yardımıyla ciltlenir. Dört bir tarafından eşit şekilde traşlanan yayın, perçin, vida, plastik gibi malzemelerle spiral cilt uygulanır. Bu cilt yönteminin avantajı sayfaların kolay açılması ve ortadan kırılmamasıdır.

Pliyaj: Dosya, davetiye, tebrik kartı gibi nisbeten kalın kağıt ya da karton üzerine basılan katlamalı işlerde kırım çizgisinin düzgün olması için iz oluşturma işlemidir.

Perforaj: Bilet, not defterleri veya fatura, pul gibi sayfaların kopartılarak ayrılacağı ürünlerde kolaylık sağlamaya yönelik kağıtta sık aralıklarla deliklerin ya da kesiklerin açılması işlemidir.



Görsel 11.7. Perforaj İzi (Siyah Noktalar Kopartmayı Kolaylaştırır)

İplik Dikiş: Forma düzenine uygun aynı ölçüde ve gramajdaki kağıtlar bir araya getirilerek sırtlarından dikilme işlemidir.

Ofset Vernik: Baskısı yapılan kağıda koruma sağlamak amacıyla özel yöntemlerle püskürtülen ve daha çok renkli baskılarda kullanılan katmandır. Bu teknik her türdeki kağıt gramajında kullanılabılır. Renkleri parlatır, efekt sağlar ve daha ekonomiktir.

Bölgesel (spot) lak: Kitap ve dergi gibi yayın grafiklerinin genellikle kapak sayfalarında baskı sonrası aşamada özellikle vurgulanması gereken bölgelere çekilen ince film tabakadır. Teknik olarak baskı yapılan yüzeye matbaa makinası veya serigrafi yöntemiyle uygulanan film tabaka parlaklık ve ince bir kabartma etkisi vererek görüntünün istenilen bölgelerini vurgular.

Selofan: Baskısı yapılan yayının, istenilen sayfaları veya kapağına atılan koruyucu özelliği olan saydam kaplamadır. Mat ve parlak olmak üzere iki çeşiti olan bu kaplamanın ince gramajlı (135gr altı) kağıtlarda kullanılmaması gerekmektedir. Genellikle mat selofan üzerine kısmi parlak lak uygulaması yayın grafiklerinin kapak tasarımlarında tercih edilen önemli bir teknik özelliktir.



Görsel 11.8. Mat Selofan Üzerine Kısmi Lak Uygulaması Örneği

Gofre: Özel bir klişe hazırlanarak uygulanan, çökertme veya kabartma etkisi verilen baskı işlemidir. Yayın grafikleri için özel cilt kapak veya özel bölgelere uygulanan bu işlem çukur veya yüksek baskı yöntemiyle uygulanır. Gofre ile zemine derinlik kazandırılabilir. Kabartma veya çökertme sistemiyle uygulanan bu yapılar tasarıma kazandırdığı dokunsal zenginlik bakımından etkili ve akılda kalıcı özelliklere sahiptir.

Varak Baskı: Cilt, kapak, özel kağıt, fantezi gibi zeminlere klişe uygulamasıyla işlenen sıcak baskı yöntemidir. Sıcak klişe ile varak folyonun buluşmasıyla uygun materyale preslenerek aktarılması işlemidir. Metalik varak, mat varak, özel efektli varak, hologram olmak üzere çeşitleri vardır. Altın, gümüş, bakır gibi metalik etkilerin yanında özel renkler, dokular, farklı desenler bu yöntemle basılabilmektedir.



Görsel 11.9. Varak Baskı Uygulaması Örneği

Baskı kontrol masası; Baskı kontrol masası denildiği zaman basılan işin kontrol edildiği ve baskı hakkında değerlendirmenin yapıldığı 30 derece eğimli ve iyi ışıklandırılmış masa akla gelir. Bir diğer anlamda ise CPC makinelerinin kumanda edildiği, gerekli ayarların yapıldığı ve numune olarak basılan ve baskı devam ettiğinde baskı hakkında değerlendirmelerin yapıldığı yerdir. CPC makilerde makine ayarlarının tamamına yakını buradaki bilgisayarlı kumanda panosu üzerinden yapılmaktadır. Bu makinelerde kumanda panosunun hemen yanında 30



Gofre uygulanacak kağıdın yapısı kalın gramajlı olmalıdır. Aksi takdirde yırtılma veya ezilme oluşabilir.

derece eğimli gün ışığına yakın floresan lambalar ile aydınlatılmış boş bir alan bulunmaktadır. Bu bölümde baskı numunesi basıldıktan sonra baskı ile ilgi değerlendirmeler yapılır. Bu yüzden bu masaların aydınlatılmasında son derece iyi ve gün ışığına yakın ışık veren aydınlatma sistemleri kullanılmalıdır. Çünkü normal sarıya yakın ışık veren lambalar kullanıldığı zaman renk konusunda yanılırız.

Bir baskı örneğine önce sarı ışık veren lambalarda, daha sonra floresan lambalarda ve en son olarak gün ışığında bakınız. Bunun sonucunda yapay ışığın insanı yanılttığını ve gerçek renkleri görmemizi engellediğini göreceksiniz. Sarı ışık altında bu yanılğı daha fazla olur. İyi bir baskı denetim masası şu şekilde olmalıdır:

- İyi aydınlatılmış olmalıdır.
- Aydınlatmada gün ışığına yakın ışık veren aydınlatma sistemleri kullanılmış olmalıdır.
- Baskı kontrol masası 30 derecelik bir açıya sahip olmalıdır.
- İyi bir baskı kontrol masasında densitometre bulunmalıdır.
- Densitometre yok ise 1/25 oranında büyütme özelliği olan lup veya büyüteç bulunmalıdır.
- Basılan işin orijinali mutlaka baskı kontrol masasında bulunmalıdır.
- Makinenin baskı ebadına göre yeteli uzunlukta cetvel bulunmalıdır.
- Kâğıdın kalınlığını ölçmek için mikrometre bulunmalıdır.(forsa ayarı için)

Yukarıda belirtilen hususların mutlaka bulunması gerekir. Yeni teknolojik makinelerde olup yerine densitometre kullanılmaktadır(MEGEP 2011).



Görsel 11.10. İleri Teknoloji Baskı Kontrol Masası

Yayın grafiğinde baskı süreçleri dikkat edilmesi gereken önemli süreçleri içinde barındırırken bilinmesi gereken teknik detaylar tasarımın başlangıcından ürünün elde edilmesine kadar birçok özelliği içinde barındırmaktadır. Özellikle yayın grafiği tasarımcısı, sonuca giderken, tüm baskı aşamalarına ve donanımlarına teknik olarak hakim olması olası sorunların çözümünde ön görülü olmasını sağlayacaktır.

Matbaa ve baskı teknolojileri her geçen gün tasarımcının işini kolaylaştırırken yayıncılar için önemli konulardan biri de maliyet olmuştur. Bugün dijital baskı ve dijital yayıncılık ön plana çıkarken, yayın grafiği tasarımına ve tasarımcıya ihtiyaç duymaktadır.



Özet

- Yayın grafiğinde baskı teknolojileri ve mizanpaj masaüstü yayıncılık (Desktop Publishing) için önemli bir süreçtir. Dijital ortamlara aktarılan yayın içeriği, mizanpaj ve tasarım işlemlerinde kullanılan masaüstü yayıncılık yazılımları ile belgelerin hazırlık süreçleri tamamlanarak baskı öncesi, basım ve baskı sonrası aşamalardan geçer.
- Yayın grafiği tasarım süreçleri ve baskı aşamaları, yayıncı, tasarımcı ve okuyucu arasındaki hedef kitle algısı ve tüketimi ilişkileri üzerine kurulu bir planlama ve düzenleme gerektiren bir oluşumdur. Yayın grafiği süreçlerinin tamamlanması için bu planlamanın çok disiplinli stratejik bir ortaklıkla veya bütüncül bir yapı içinde çalışması gerekmektedir. Bu yapı basamaklarındaki aşamalar, yayının nihai sonuçlandırılmasında önemli rollere sahiptir. Mesela metin yazarı, fotoğrafçı, editör, yayıncı, tasarımcı, matbaa, renk ayrımı, baskı sonrası işlemler gibi birçok yapının hedefe odaklı ortak bir paydada buluşması beklenmektedir.
- Teknoloji çağında yayın grafiği çoğaltım sistemleri günümüzde ticari ve kurumsal olarak büyük ve küçük birçok alanda sektörün ihtiyaçlarına cevap veren bir endüstri olarak karşımıza çıkmaktadır. Baskı teknolojileri yayın grafiğinde olduğu gibi çeşitli sektörlerde kullanılmak üzere ürün olarak birbirinden ayrılmaktadır. Mesela, ambalaj, ofset, kurumsal gibi farklı sektörlerde kullanılan ürünlerin her biri için farklı baskı teknolojileri kullanılmaktadır. Genelde kullanılan baskı sistemleri, düz baskı, çukur baskı, yüksek baskı, elek ve dijital baskı gibi farklı teknolojilerle karşımıza çıkmaktadır. *Ofset Baskı (Düz Baskı)*: Yüksek ve çukur baskı klişelerinin dışında modern matbaacılığın temeli olan düz baskı yöntemi ile oluşturulan ve yayın grafiğinin çoğaltımında sıklıkla kullanılan matbaacılık türüdür.
- Baskı öncesi hazırlıklar tasarımın dijital ortamda tamamlanması ile başlar. Yayın grafiğinde dizgisi yapılan gazete, dergi ve kitap gibi çalışmalar basımı yapılacak kalıplama, kağıt ve renk gibi unsurlara oluşturulur. Kağıdın gramajı, emisyonu, dokusu, matbaa türü, kalıplama sistemi, CMYK ve artı renk sistemleri baskı öncesi için önemli teknik detaylardır. Ofset baskı sistemlerinde yayın grafiği için oluşturulan tasarım tek renk ise tireleme yöntemiyle filme alınarak kalıba pozlanır. Eğer 4 renk ise her bir renk için oluşturulan filmler ayrı ayrı kalıplara pozlama yöntemiyle aktarılır. Günümüzde baskı teknolojisinin gelişmesiyle ofset matbaacılıkta CTP yöntemi yani bilgisayardan direk kalıba pozlama yapılarak hazırlık yapmak mümkündür.
- Yayın grafiği baskı süreçleri için tanımlı ile başlayan serüvende tasarımın şekillenerek artık basıma hazır hale geldiği işlemlerdir. Baskı aşamasında özellikle ofset baskı teknolojileri için süreç teknik ve bir dizi işlemin sıralanması ile nihai olarak somutlaşacak ve aktarılacak malzeme ile buluşacaktır. Bu buluşma tüm baskı öncesi ve baskı hazırlıkları planlamalarının artık çözüme kavuştuğu ve tüm seçim işlemlerinin yapıldığı anlamına gelir. Baskı aşamasında bilinmesi gereken en önemli aşamalar; kağıt, renk, ton, malzeme, forma düzeni, tram ve montaj olarak sıralayabiliriz.
- Renk Modelleri*, Karışım (sayısal) renkler ve ışıksal renkler olarak ikiye ayrılmaktadır. Işıksal Renk Karışım Sistemi, televizyon ve monitör sistemlerinde kullanılan ve kısaca RGB (Red-Kırmızı, Green-Yeşil, Blue-Mavi) ışıksal ana renklerin birbirleriyle karışmaları sonucunda milyonlarca ara renk ve renkli görüntüler elde edilerek oluşur. Karışım sistemli sayısal değerli renkler, baskı sektöründe kullanılır. CMYK(Cyan-mavi, Magenta kırmızı, yellow-Sarı, Black-Siyah) diye adlandırılan bu sistemde, karışimsız ve saf ana renklerin birbirleriyle oranlı ve sayısal değerlerle karışmaları sonucunda elde edilen renkler kapsamaktadır.



Özet (devamı)

- **RGB renk modeli;** tv, bilgisayar, telefon, tablet vb. gibi ekranlarda gama ışınları dalgaları ile ana renklerden kırmızı, yeşil ve mavi renklerinin yoğunluklarına göre istenilen rengin elde edilmesiyle oluşturulur..
- **CMYK renk modeli;** mavi, kırmızı, sarı ve siyah baskı renklerinden oluşan çıkarmalı renklerdir.
- Gazete, kitap ve dergi gibi ofset baskısı yapılan çalışmaların, tabaka veya rulo baskısı boyanın kağıtla buluşup görüntüyü oluşturmasıdır. İlk baskılar alındıktan sonra detaylı bir inceleme ile yayınların varsa düzenleme, rötuş, kontrol ve renk gibi teknik kısımları taranır. Herhangi bir sorun yoksa baskı tamamlanır. Baskısı yapılan yayınlar öncelikle kırım veya kesime girer. Bu aşamada yayınların ölçüsü net olarak çıkacaktır.
- Yayın grafiğinde baskı süreçleri dikkat edilmesi gereken önemli süreçleri içinde barındırırken bilinmesi gereken teknik detaylar tasarımın başlangıcından ürünün elde edilmesine kadar birçok özelliği içinde barındırmaktadır. Özellikle yayın grafiği tasarımcısı, sonuca giderken, tüm baskı aşamalarına ve donanımlarına teknik olarak hakim olması olası sorunların çözümünde ön görülmesi sağlayacaktır.
- Matbaa ve baskı teknolojileri her geçen gün tasarımcının işini kolaylaştırırken yayıncılar için önemli konulardan biri de maliyet olmuştur. Bugün dijital baskı ve dijital yayıncılık ön plana çıkarken, yayın grafiği tasarımına ve tasarımcıya ihtiyaç duymaktadır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi yayın grafiği aşamalarında ve yayının sonuçlandırılmasındaki görevlerden biri değildir?
 - a) Tasarımcı
 - b) Editör
 - c) Matbaa
 - d) Yayıncı
 - e) Konuşmacı
2. Aşağıdakilerden hangisi baskı sistemleri teknolojileri arasında yer almaz?
 - a) Postscript Baskı
 - b) Düz Baskı
 - c) Çukur Baskı
 - d) Yüksek Baskı
 - e) Dijital Baskı
3. Aşağıdakilerden hangisi düz baskı sistemi ile üretilen matbaacılık türüdür?
 - a) Tipo Baskı
 - b) Ofset Baskı
 - c) Tifdruk Baskı
 - d) Flekso Baskı
 - e) Gofre Baskı
4. Aşağıdakilerden hangisinde web ofset matbaacılık için söylenemez?
 - a) Gazete, dergi, kitap gibi yüksek tirajlı işler basılır
 - b) Bir web ofset makinasında yazdırma, katlama ve tabakalama aynı sırada işlenir
 - c) Hızlı ve etkili işlevselliğe sahiptir
 - d) Küçük tirajlı işler için kullanılır
 - e) Web ofset makinaları maliyetli ve daha büyüktür
5. Aşağıdakilerden hangisi dijital baskı sistemlerinden biri değildir?
 - a) Tonerli Dijital Baskı
 - b) İnkjet Dijital Baskı
 - c) Portable Dijital Baskı
 - d) Özel Mürekkepli Dijital Baskı
 - e) Dijital Donanımlı Ofset Baskı
6. Aşağıdakilerden hangisi çukur baskı sistemi matbaa teknolojisidir?
 - a) Flesko Baskı
 - b) Tifdruk Baskı
 - c) Serigraf Baskı
 - d) Ofset Baskı
 - e) Tipo Baskı

7. Aşağıdakilerden hangisi baskı öncesi dikkat edilmesi gereken görevler biri değildir?
- a) Yayın grafiğinde metin ve fontların doğruluğundan ve bozulmadığından emin olmak için en az iki kez kontrol etmek.
 - b) Ofset matbaa CMYK sistemine göre çalışır bu sebeple RGB dosyalar veya görüntüler varsa bu formatları uygun şekilde dönüştürünüz.
 - c) Dosyanın yerleştirilmesini, yani forma düzenini ayarlayın, sayfaları yazdırmak için doğru sırada yerleştirin.
 - d) Yayın grafiğini yazdırmadan önce dijital dosyaları RGB olarak formatlayınız.
 - e) Yayın grafiğinde ofset baskıya girmeden önce mutlaka dijital prova çıktıları alarak son kontrollerinizi yapınız.
8. Aşağıdakilerden hangisi baskı aşamasında bilinmesi gereken önemli aşamalardan biri olamaz?
- a) Kağıt özellikleri
 - b) Renk ve Tonlama
 - c) Forma Düzeni
 - d) Tram ve Montaj
 - e) Brief Yön Bilgi
9. Aşağıdakilerden hangisi baskı aşamasında bilinmesi gereken önemli kavramlardan biri olamaz?
- a) Hiyerarşi
 - b) Poza
 - c) Revolta
 - d) Tram
 - e) Trigromi
10. Aşağıdakilerden hangisi CMYK renk modellerinden birisi değildir?
- a) Magenta
 - b) Cyan
 - c) Green
 - d) Yellow
 - e) Black

Cevap Anahtarı

1.e, 2.a, 3.b, 4.d, 5.c, 6.b, 7.d, 8.e, 9.a, 10.c

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Duran, O. (1991). Basım Tekniği ve İşletmeciliği, İstanbul: Cem Ofset Matbaacılık Sanayi A.S.
- Kumar, D., Nishan, S. (2017) Comparative Analysis of Print Quality of AM Screened and FM Screened Digital Prints International Journal of Science, Engineering and Computer Technology; Hisar Vol. 7, Iss. 1, 23-25
- MEGEP (2011). Matbaa Teknolojisi Ofsette Çok Renkli Baskı 1, Ankara. 12 Ocak 2023 tarihinde http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Ofsette%20%C3%87ok%20Renkli%20Bask%C4%B1%201.pdf
- TUNÇEL, O. (2019). Dijital Çağda Baskı Teknolojileri. Sanat ve Tasarım Dergisi, (23), 361-377.
- Yanık, H. (2008). Masaüstü Yayıncılık. İstanbul: Dönence.

GÖRSEL KAYNAKLAR

- <https://stringfixer.com/tr/Letterpress> Erişim tarihi: 02.01.2023
- <https://www.searlesgraphics.com/blog/3325/whats-the-difference-between-sheet-fed-and-web-printing> Erişim tarihi: 11.01.2023
- <https://www.matbaahaber.com/2018/06/01/baski-merkezleri-icin-altin-gumus-ve-karisik-metalik-renkler-kara-donusuyor/> Erişim tarihi: 13.01.2023
- https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Posta/PulVeFilateli.aspx#ptt_pul_ve_filatelik_urun_galerisi Erişim tarihi: 16.01.2023
- <https://www.pantone.com/eu/de/farbwerkzeuge/physische-farbwerkzeuge/grafik/solid-guide-set> Erişim tarihi: 7.01.2023
- <https://www.agfa.com/printing/products/presstune/> Erişim tarihi: 17.01.2023

GÖRSEL KAYNAKLAR

- Görsel 11.10. İleri teknoloji baskı kontrol masası (www.agfa.com)
- Görsel 11.7. Perforaj izi (siyah noktalar kopartmayı kolaylaştırır) (www.ptt.gov.tr)
- Görsel 11.6. Pantone Renk Kataloğu kodları (www.pantone.com)
- Görsel 11.3. Dijital Baskı Sistemi (www.matbaahaber.com)
- Görsel 11.2. Modern Web ofset ve tabakalı ofset makineleri (www.searlesgraphics.com)
- Görsel 11.1. Tipo baskı, Yeni Ahit'in ön sayfasını yazdırmak için tek sayfalık bir form. (stringfixer.com)